USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
INVESTIGACIÓN OPERATIVA I

ÁREA CURRICULAR: PRODUCCIÓN E INGENIERÍA INDUSTRIAL

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2025-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ()	Específica (x)	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09008506045		
Ciclo	VI		
Requisitos	09006004042 Estadística y Probabilidades II 09230001021 Introducción a Sistemas de Información		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia (00) Teoría no lectiva presencial (00) Teoría no lectiva a distancia (00) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia (00) Práctica no lectiva presencial (00) Práctica no lectiva a distancia (00)		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. Sandón Quichis, Luis Enrique		

II. SUMILLA

La asignatura forma parte del área curricular de Producción e Ingeniería Industrial, el desarrollo de la asignatura es teórico-práctico y su aprendizaje permite al estudiante solucionar problemas de negocios; administrar proyectos e interpretar modelos de Programación Lineal asistido por ordenador.
La asignatura comprende las unidades de aprendizaje: I. Formulación/Construcción de modelos Matemáticos de Programación Lineal para la Toma de decisiones cuantitativas y su solución matemática aplicando método Geométrico II. Interpretación de la solución y Análisis del efecto en la solución por cambios en los parámetros del modelo (enfoque geométrico). Solución de modelos de Programación Lineal por Método Algebraico. III. Solución de Modelos de Programación Lineal por Método Simplex. Utilización de aplicaciones asistidas por ordenador en la solución de problemas de Programación Lineal. VI. Modelos especiales de PL: Redes. Problemas de Transporte, de Asignación y de la Ruta más larga (Proyectos con técnicas PERT/CPM).

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento. (a)
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. (a.1)
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento. (a.2)
  - Aplica conocimiento de la especialidad (1.a)
  - Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
  - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
  - Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. (a.e)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS



UNIDAD I: FORMULACIÓN/CONSTRUCCION DE MODELOS MATEMÁTICOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL PARA LA TOMA DE DECISIONES CUANTITATIVAS Y SU SOLUCIÓN MATEMÁTICA APLICANDO METODO GEOMÉTRICO.							
CAPACIDAD: Utiliza conocimiento geométrico para resolver problemas cuantitativos de maximización (minimización) mediante modelos de Programación Lineal, para la Toma de Decisiones.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Proceso de toma de decisiones. Modelos cuantitativos de decisión. - Modelos utilizados por la Investigación Operativa (IO) en la toma de decisiones. Áreas de Aplicación de la IO.	- Ejemplifica ordenadamente las fases del proceso de Toma de decisiones racional. - Explica el rol de los modelos en el proceso de Toma de decisiones. - Da ejemplos de áreas de aplicación de la IO.	· Introducción al tema - 1h video-conferencia · Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
2	- Tipos de Modelos Matemáticos. Componentes de los modelos matemáticos Normativos. - Características de los modelos matemáticos de Programación Lineal (PL) para toma de decisiones cuantitativas. Representación matemática genérica de los modelos de PL.	- Distingue la diferencia entre modelos matemáticos: Normativos y Descriptivos. - Conoce las características matemáticas de los modelos de Programación lineal - Diagrama y explica la representación matemática (algebraica) genérica de los modelos de Programación Lineal	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
3	- Procedimientos para formular modelos matemáticos de PL para la toma de decisiones cuantitativas. - Estructura lógica y matemática de la función Objetivo y de las Restricciones y la construcción de un modelo de PL.	- Ejemplifica las fases del proceso genérico para formular modelos matemáticos de PL. - Aplica el procedimiento para construir la estructura lógica y la estructura matemática del modelo de Programación Lineal. - Propone problemas factibles de ser formulados como modelos de PL - Construye modelos matemáticos de PL, a partir de problemas propuestos.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
4	- Procedimientos para solucionar modelos de optimización de PL de Maximización mediante método Geométrico (solución Gráfica). - Procedimientos para solucionar modelos de PL de Minimización mediante método Geométrico.	- Utiliza conocimiento geométrico para resolver problemas de maximización de modelos de PL de forma gráfica. - Aplica conocimiento geométrico para resolver problemas de maximización de modelos de PL de forma gráfica.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II: INTERPRETACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y ANÁLISIS DEL EFECTO EN LA SOLUCIÓN POR CAMBIOS EN LOS PARÁMETROS DEL MODELO (enfoque geométrico). SOLUCIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL POR MÉTODO ALGEBRAICO.							
CAPACIDAD: Emplea conocimiento algebraico para resolver problemas cuantitativos de maximización (minimización) mediante modelos de Programación Lineal para la Toma de Decisiones.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
5	- Tipología de las soluciones de los modelos de PL. Casos especiales de solución: enfoque gráfico. - Análisis de sensibilidad del impacto en la solución óptima del modelo, por variaciones en los valores de sus parámetros, mediante enfoque gráfico.	- Muestra geométricamente los diferentes tipos de soluciones que puede generarse en la resolución de problemas con modelos de Programación Lineal. - Interpreta cada tipo de solución, con referencia al problema planteado. - Analiza y determina geométricamente los efectos de realizar cambios sobre los valores paramétricos de un modelo de PL, sobre la solución óptima.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
6	- Fundamentos matemáticos para aplicar el método Algebraico en el proceso de solución de modelos de PL. - Procedimientos para solucionar modelos de optimización de PL de Maximización mediante el método Algebraico.	- Transforma el modelo de Programación Lineal, a las normas y reglas que rigen el conocimiento algebraico. - Aplica conocimiento Algebraico para resolver problemas de maximización de modelos de PL.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
7	- Rol, importancia e interpretación de las de variables de Holgura y Excedente en el proceso de solución mediante método Algebraico. - Procedimientos para solucionar modelos de PL de Minimización.	- Argumenta el por qué agregar variables al modelo de PL, para permitir aplicar el conocimiento algebraico a su solución y su interpretación. - Aplica conocimiento algebraico para solucionar modelos de minimización.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
8	- Casos especiales de solución de modelos de PL: enfoque algebraico. - Examen parcial	- Muestra algebraicamente los diferentes tipos de soluciones que puede generarse en la resolución de problemas con modelos de Programación Lineal.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0



UNIDAD III: SOLUCION DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL POR METODO SIMPLEX. UTILIZACIÓN DE APLICACIONES ASISTIDA POR ORDENADOR PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL.

CAPACIDAD: Aplica el método iterativo SIMPLEX asistido por ordenador para resolver problemas cuantitativos de Programación Lineal para la Toma de Decisiones.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	- Fundamento matemático y componentes básicos del método Simplex (Modelo Estándar de Igualdad, Matriz identidad, Algoritmo de Solución y Tablero Simplex. - Procedimientos para solucionar modelos de PL de Maximización mediante el método Simplex	- Explica el método matemático de Gauss-Jordan (base del método simplex) para resolver sistemas de ecuaciones de manera matricial. - Grafica el algoritmo iterativo SIMPLEX para el proceso de solución. - Transforma el modelo de Programación Lineal, según las normas y reglas que rigen para la aplicación del algoritmo Simplex. - Aplica el Algoritmo Simplex para resolver problemas de maximización de modelos de PL.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
10	- Procedimientos para solucionar modelos de PL de Minimización mediante el método Simplex. - Condiciones para reconocimiento de casos especiales en la solución de modelos de PL, en el tablero simplex.	- Aplica el Algoritmo Simplex para resolver problemas de minimización de modelos de PL. - Reconoce analizando el tablero óptimo de simplex, los diferentes tipos de soluciones que puede generarse en la resolución del modelo de PL.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
11	- Procedimiento para el análisis de sensibilidad sobre la solución del Tablero Optimo SIMPLEX, derivado de la variación en los valores de los Coeficiente de Contribución de la Función Objetivo: - De una variable NO BASICA (Costo Reducido). - De una variable BASICA. - Por cambios en los valores de un Segundo Término - Cambio obligado del nivel de una variable No básica	- Explica los métodos para analizar y determinar el efecto sobre la solución óptima al realizar cambios sobre los valores paramétricos de un modelo de PL. - Evalúa las situaciones más comunes en que los parámetros pueden variar. - Explica el concepto de Costo Reducido e interpreta su significado en la solución - Explica el concepto de Precio Dual e interpreta su valor y significado en la solución.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
12	- Dualidad: El planteamiento Dual. - Relación entre la solución óptima Primaria y la solución óptima Dual. Interpretación económica del Dual. - Resolución de modelos de PL utilizando aplicaciones software.	- Construye con base a un modelo de PL, su modelo de PL Dual equivalente, con el fin de simplificar el proceso de solución y el análisis de sensibilidad por cambios en los parámetros de Segundo Término del modelo de PL. - Opera aplicaciones asistidas por ordenador en el proceso de solución de modelos de Programación Linea.l	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV: MODELOS ESPECIALES DE PROGRAMACIÓN LINEAL: REDES. PROBLEMAS DE TRANSPORTE, DE ASIGNACION Y DE LA RUTA MAS LARGA (PROYECTOS CON TECNICAS PERT/CPM).							
CAPACIDAD: Opera y evalúa herramientas de aplicaciones software para solución de modelos de Programación Lineal.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Programación Lineal: Aplicaciones especiales. El problema de Transporte: Formulación del Modelo. Tablero de transporte. Procedimientos para encontrar Soluciones Iniciales factibles. - Métodos de solución para problemas de Transporte: Método Cruce del Arroyo.	- Deduce características especiales en la estructura matemática de determinados modelos de PL, para representarlos mediante diagrama de red. - Tipifica los modelos de PL según las características de su diagrama de red. - Determina el proceso especial de solución a aplicar según el tipo de Red. - Soluciona problemas de redes de transporte aplicando el método de "cruce del arroyo"	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
14	- Métodos de solución para problemas de Transporte: Método de Distribución Modificado. - Problema de Transporte No equilibrados. Degeneración.	- Soluciona problemas de redes de transporte aplicando el método DIMO. - Corrige el modelo cuando en el proceso de solución este se degenera impidiendo determinar su solución.	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
15	- Modelos de PERT/CPM: Aspectos generales. Terminología de redes PERT/CPM. Planteamiento de modelos de redes PERT/CPM. - Análisis de una red PERT/CMP. Cálculo del tiempo de duración de un Proyecto. Holgura de Actividades. Actividades Críticas. Rutas Críticas	- Soluciona problemas de red de Duración de Proyectos (ruta más larga) mediante técnicas de PERT/CPM	· Desarrollo del tema - 3.h video-conferencia · Ejemplos del tema – 1 h · Participación en línea – 1 h · Resolución de tareas - 3 horas · Trabajo Aplicativo - 2 h	3	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Equipos: computadora, ecran, proyector de multimedia.
Materiales: Separatas, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF=(PE+EP+EF)/3
PE=(P1 + P2 + P3)/3
Donde:
PF = Promedio final
PE =Promedio de evaluaciones
EP= Examen parcial (escrito)
EF= Examen Final (escrito)
P# = Practica calificada

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Eppen, G., Gould, F., Schmidt, C., Moore, H.,& Weatherford L. (2000). Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa .México. Edit. Pearson. Prentice Hall.
- Sankara Iyer (2008), *Operations Research* Tata McGraw-Hill.
- Wayne L Winston. (2004).Operations Research: Applications and Algorithms-4th edition .USA. Indian University.
- Hillier, F., Lieberman, G. (2007).Introducción a la Investigación de Operaciones. México.: Ed. Mc Graw-Hill.

8.2 Hemerográficas

- Ninguna

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (Student Outcomes) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave R = relacionado Recuadro vacío = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

